Termodinámica I · Tema 3

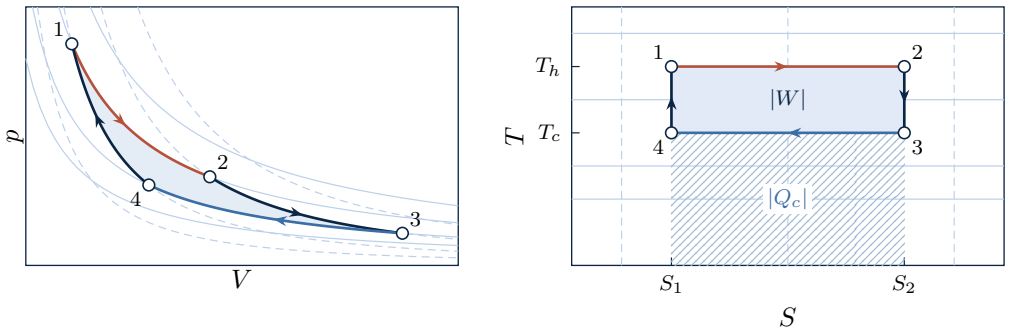
Segunda ley

Entropía, reversibilidad y límites del trabajo

Autor
Daniel Martín Guerrero

Profesor
Julián González Ayala

Curso
2026/2027



El ciclo de Carnot en los planos del trabajo y del calor, sobre las familias de isotermas (continuas) y adiabáticas reversibles (discontinuas) del gas perfecto.

Resumen

El calor reversible admite el factor integrante $1/T$: $\mathrm{d}S = \text{đ}Q_{\mathrm{rev}}/T$ define la entropía, una función de estado extensiva. La desigualdad de Clausius y el balance $\Delta S = \int \text{đ}Q/T + S_{\mathrm{gen}}$, con $S_{\mathrm{gen}} \geq 0$, contienen la segunda ley, cuyos enunciados de Clausius, Kelvin–Planck, Carnot y del aumento de la entropía son equivalentes. Con ellos se calculan rendimientos de motores, refrigeradores y bombas de calor, se acota todo motor por $\eta_C = 1 - T_c/T_h$ y se obtiene el trabajo máximo. Los seminarios resuelven, paso a paso y con todo el desarrollo simbólico, los nueve problemas del tema y las cuestiones del parcial que corresponden a la segunda ley.

Palabras clave máquina térmica · rendimiento y COP · enunciados de Clausius y Kelvin–Planck · entropía · desigualdad de Clausius · producción de entropía · ciclo de Carnot · ecuaciones $T\,\mathrm{d}S$ · ciclos Otto y Brayton · trabajo máximo

Clasificación PACS 05.70.−a (Termodinámica), 05.70.Ce (Funciones termodinámicas), 07.20.Pe (Máquinas térmicas)

$$\mathrm{d}S = \frac{\text{đ}Q_{\mathrm{rev}}}{T} \qquad \Delta S_{\mathrm{univ}} = S_{\mathrm{gen}} \geq 0 \qquad \eta = 1 + \frac{Q_c}{Q_h} \leq 1 - \frac{T_c}{T_h} \qquad \mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - p\,\mathrm{d}V$$

Índice

1. Máquinas térmicas **2**

2. Segunda ley y entropía **2**
2.1. Enunciados de la segunda ley . . . 3
2.2. Entropía . . . 3

3. Cálculo de cambios de entropía **4**
3.1. Sistema: gas ideal y cuerpos . . . 4
3.2. Entorno: focos y cuerpos finitos . . . 5

4. Ciclo y teorema de Carnot **5**

5. Ecuaciones prácticas **6**

6. Ciclos Otto y Joule–Brayton **7**

7. Trabajo perdido y trabajo máximo **7**

8. Seminarios prácticos **8**
8.1. Cómo plantear un problema del Tema 3 . . . 8
8.2. El balance de entropía paso a paso . . . 9
8.3. Problema 31. Ciclo isotermo, isóbaro e isócoro . . . 10
8.4. Problema 32. Ciclo adiabático, isotermo e isócoro . . . 10
8.5. Problema 33. Ciclo isóbaro, adiabático e isotermo . . . 11
8.6. Problema 34. Resistencia sumergida en agua . . . 12
8.7. Problema 35. Mismos estados, reversible e irreversible . . . 13
8.8. Problema 36. Ciclo con una adiabática irreversible . . . 14
8.9. Problema 37. Calentamiento con muchos focos y con uno . . . 15
8.10. Problema 38. Trabajo máximo entre dos cuerpos . . . 15
8.11. Problema 39. Radiación térmica . . . 16
8.12. Parcial 2025/26, cuestión 3 . . . 17
8.13. Parcial 2025/26, cuestión 4(b) y 4(c) . . . 17
8.14. Resumen de resultados . . . 18

A. Formulario del Tema 3 **19**

Referencias **20**

1. Máquinas térmicas

La primera ley no prohíbe que el calor pase de un cuerpo frío a uno caliente ni que un motor convierta íntegro en trabajo el calor de un único foco; la experiencia dice que no ocurre. La segunda ley fija el *sentido* de los procesos y *limita* el trabajo útil [1, 2]. Su terreno natural son las máquinas cíclicas: en un ciclo $\Delta U = 0$, luego $Q_{\text{ciclo}} = -W_{\text{ciclo}}$.

Definición 1.1 (Motor, refrigerador y bomba de calor)**.** Sean dos focos a $T_h > T_c$ y una sustancia que recorre un ciclo; los signos son los del sistema (figura 1).

- Un *motor* absorbe $Q_h > 0$ del foco caliente, cede $Q_c < 0$ al frío y entrega trabajo, $W < 0$.
- Un *refrigerador* extrae $Q_c > 0$ del foco frío, recibe trabajo $W > 0$ y cede $Q_h < 0$ al caliente.
- Una *bomba de calor* es el mismo dispositivo que el refrigerador, pero su objetivo es el calor $-Q_h$ que entrega al foco caliente.

Definición 1.2 (Rendimiento y coeficientes de operación)**.** El rendimiento es la energía útil entre la energía que hay que aportar. Con $\Delta U = 0$, $W = -(Q_h + Q_c)$ y

$$\eta \equiv \frac{-W}{Q_h} = 1 + \frac{Q_c}{Q_h}, \qquad \varepsilon \equiv \frac{Q_c}{W} = \frac{1}{-1 - Q_h/Q_c}, \qquad \nu \equiv \frac{-Q_h}{W} = \varepsilon + 1. \tag{1}$$

Si el ciclo tiene más de dos tramos con calor, Q_h se sustituye por el *calor total absorbido* $Q_{\text{abs}} = \sum_{Q_i>0} Q_i$, y $\eta = |W_{\text{neto}}|/Q_{\text{abs}}$.

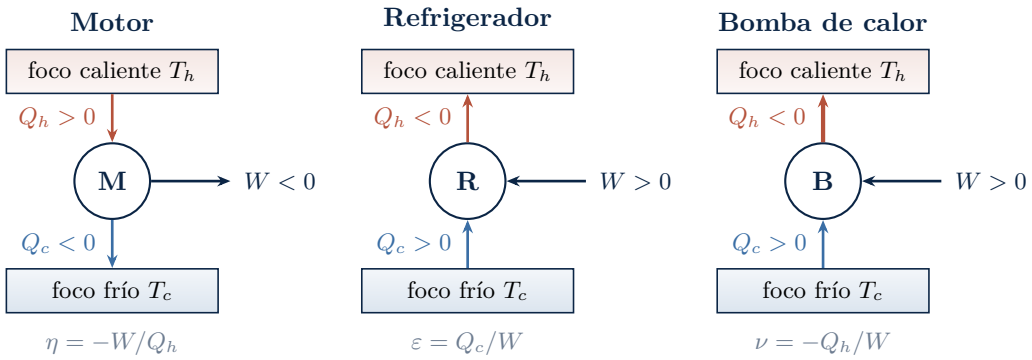


Figura 1. Las tres máquinas cíclicas entre dos focos, con los signos del sistema y la magnitud que define su rendimiento. Refrigerador y bomba son el mismo dispositivo con objetivos distintos: el calor extraído del foco frío o el entregado al caliente (flecha gruesa).

Observación 1.3 (Un COP mayor que 1 no viola nada). Un refrigerador que consume 100 J y extrae 300 J del foco frío tiene $\varepsilon = 3$ y cede $-Q_h = 400\,\text{J}$, de modo que como bomba $\nu = 4$. El trabajo no se convierte en calor extraído: solo lo *transporta*.

2. Segunda ley y entropía

2.1. Enunciados de la segunda ley

Teorema 2.1 (Enunciados equivalentes de la segunda ley)**.**

(1) Clausius. *Es imposible un dispositivo cíclico cuyo único efecto sea pasar calor de un foco a otro de mayor temperatura.*

(2) Kelvin–Planck. *Es imposible un dispositivo cíclico cuyo único efecto sea extraer calor de un foco y convertirlo íntegro en trabajo (móvil perpetuo de segunda especie).*

(3) Carnot. *Ningún motor que opere entre dos focos tiene un rendimiento mayor que el del ciclo de Carnot entre ellos.*

(4) Aumento de la entropía. *La entropía de un sistema aislado nunca disminuye:* $\Delta S \geq 0$.

La equivalencia se demuestra en cadena, (1) ⇒ (4) ⇒ (3) ⇒ (2) ⇒ (1), negando cada enunciado y construyendo una máquina que viola el anterior [1]. El enunciado (4) es el general: no se limita a ciclos y es el que se usa en los problemas.

2.2. Entropía

Definición 2.2 (Entropía)**.** El calor reversible es una diferencial inexacta con factor integrante $1/T$: $đQ_{\text{rev}}/T$ es exacta y define la *entropía* S, función de estado extensiva en J/K:

$$\mathrm{d}S = \frac{đQ_{\text{rev}}}{T}, \qquad \Delta S = S_B - S_A = \int_{A,\ \text{rev}}^{B} \frac{đQ}{T}. \tag{2}$$

Proposición 2.3 (Exactitud de $đQ_{\text{rev}}/T$)**.** *Para un sistema hidrostático,* $đQ_{\text{rev}}/T$ *es exacta si y solo si*

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p, \tag{3}$$

la ecuación termodinámica de la energía*. Para el gas ideal,* $T(\partial p/\partial T)_V = nRT/V = p$ *y* $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$*: la ley de Joule es una consecuencia de la segunda ley.*

Demostración. Con $đQ_{\text{rev}} = \mathrm{d}U + p\,\mathrm{d}V$ y $\mathrm{d}U = C_V\mathrm{d}T + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T \mathrm{d}V$,

$$\frac{đQ_{\text{rev}}}{T} = \underbrace{\frac{C_V}{T}}_{M}\mathrm{d}T + \underbrace{\frac{1}{T}\left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right]}_{N}\mathrm{d}V.$$

Derivadas cruzadas: $\partial_V M = \frac{1}{T}\frac{\partial^2 U}{\partial V \partial T}$ y $\partial_T N = \frac{1}{T}\left[\frac{\partial^2 U}{\partial T \partial V} + \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V\right] - \frac{1}{T^2}\left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right]$. Las segundas derivadas de U son iguales (Schwarz) y se cancelan; igualar $\partial_V M = \partial_T N$ deja $\frac{1}{T}\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \frac{1}{T^2}\left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right]$, que es (3). ∎

Teorema 2.4 (Desigualdad de Clausius y balance de entropía)**.** *En un ciclo cualquiera, con* T_F *la temperatura del foco en cada intercambio,* $\oint đQ/T_F \leq 0$*, con igualdad solo si el ciclo es reversible. Para un proceso cualquiera entre* A *y* B*,*

$$\Delta S = \int_A^B \frac{đQ}{T_F} + S_{\text{gen}}, \qquad S_{\text{gen}} \geq 0, \tag{4}$$

donde el primer término es la entropía que transporta el calor y S_{gen} la que producen las irreversibilidades (fricción, disipación, expansión libre, diferencias finitas de T).

Proposición 2.5 (Principio de aumento de la entropía)**.** *Para el universo termodinámico (sistema más entorno, aislado en conjunto),*

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sis}} + \Delta S_{\text{ent}} = S_{\text{gen}} \geq 0, \tag{5}$$

con igualdad si y solo si todo el proceso es reversible. En un proceso adiabático $\Delta S_{\text{sis}} = S_{\text{gen}}$: reversible, $\Delta S = 0$ (isoentrópico); irreversible, $\Delta S > 0$.

Observación 2.6 ($Q = 0$ no implica $\Delta S = 0$). En la expansión libre de un gas ideal ($V \to 2V$, recipiente rígido y adiabático) $Q = W = \Delta U = 0$ y $T_2 = T_1$, pero $\Delta S = nR\ln 2 > 0$ (5,76 J/K para un mol): toda esa entropía es generada.

3. Cálculo de cambios de entropía

Regla de oro

S es función de estado: ΔS_{sis} solo depende de los estados inicial y final. Si el proceso real es irreversible, se calcula ΔS por *cualquier camino reversible* que una los mismos estados. El calor del proceso real solo sirve para la entropía del *entorno*.

3.1. Sistema: gas ideal y cuerpos

Proposición 3.1 (Entropía del gas ideal)**.**

$$\Delta S = \int_{T_1}^{T_2} \frac{C_V}{T}\,\mathrm{d}T + nR\ln\frac{V_2}{V_1} = \int_{T_1}^{T_2} \frac{C_p}{T}\,\mathrm{d}T - nR\ln\frac{p_2}{p_1}, \tag{6}$$

y para el gas perfecto las integrales valen $C_V \ln(T_2/T_1)$ y $C_p \ln(T_2/T_1)$.

Demostración. Con $\mathrm{d}U = C_V \mathrm{d}T$ y $p = nRT/V$: $\mathrm{d}S = (\mathrm{d}U + p\,\mathrm{d}V)/T = C_V \frac{\mathrm{d}T}{T} + nR\frac{\mathrm{d}V}{V}$. Para la segunda forma se sustituye $\frac{\mathrm{d}V}{V} = \frac{\mathrm{d}T}{T} - \frac{\mathrm{d}p}{p}$ (de $\ln V = \ln nR + \ln T - \ln p$) y se usa $C_V + nR = C_p$. ∎

Tabla 1. Cambios de entropía que aparecen en los seminarios.

Sistema o proceso	ΔS
Gas perfecto, isotermo (o expansión libre)	$nR\ln\dfrac{V_2}{V_1}=nR\ln\dfrac{p_1}{p_2}$
Gas perfecto, isócoro / isóbaro	$C_V\ln\dfrac{T_2}{T_1}$ / $C_p\ln\dfrac{T_2}{T_1}$
Gas perfecto, adiabático reversible	0
Cuerpo de capacidad C constante, $T_1\to T_2$	$C\ln\dfrac{T_2}{T_1}$
Foco térmico a T_F que recibe $Q_F=-Q_{\text{sis}}$	$\dfrac{Q_F}{T_F}=-\dfrac{Q_{\text{sis}}}{T_F}$
Foco mecánico, fuente de trabajo eléctrico	0

3.2. Entorno: focos y cuerpos finitos

Un *foco térmico* no cambia de temperatura, así que su calor es reversible desde su lado: $\Delta S_F = Q_F/T_F$, con $Q_F=-Q_{\text{sis}}$. Un *cuerpo finito* sí cambia de temperatura, y su entropía se calcula como la de un sistema, $C\ln(T_f/T_i)$. Las fuentes de trabajo (foco mecánico, generador) no cambian de entropía; una resistencia o un freno que disipa trabajo sí la produce.

Ejemplo 3.2 (Tres casos tipo)**.** *(i) Calor entre focos*: 1,20 kJ pasan de un foco a 400 K a otro a 300 K: $\Delta S_{\text{univ}}=-\frac{1200}{400}+\frac{1200}{300}=-3+4=1\,\text{J/K}>0$. *(ii) Dos cuerpos iguales* ($C=1\,\text{kJ/K}$) a 400 y 300 K en contacto: $T_f=350\,\text{K}$ y $\Delta S_{\text{univ}}=C\ln\frac{350^2}{400\cdot300}=C\ln\frac{49}{48}=20{,}6\,\text{J/K}$. *(iii) Disipación*: una resistencia que entrega W a un cuerpo rígido y adiabático de capacidad C produce $\Delta S_{\text{univ}}=C\ln(T_f/T_i)$ con $C(T_f-T_i)=W$. ■

4. Ciclo y teorema de Carnot

Definición 4.1 (Ciclo de Carnot)**.** Dos isotermas reversibles a T_h y T_c unidas por dos adiabáticas reversibles: $1\to2$ isoterma a T_h (absorbe Q_h), $2\to3$ adiabática, $3\to4$ isoterma a T_c (cede Q_c), $4\to1$ adiabática (figura 2).

Proposición 4.2 (Rendimiento de Carnot)**.** *Para cualquier sustancia,*

$$\eta_C=1-\frac{T_c}{T_h},\qquad \varepsilon_C=\frac{T_c}{T_h-T_c},\qquad \nu_C=\frac{T_h}{T_h-T_c}. \tag{7}$$

Demostración. En el plano T–S el ciclo es un rectángulo: las adiabáticas reversibles son isoentrópicas ($\Delta S=0$, verticales). Con $\Delta S=S_2-S_1=S_3-S_4$, $Q_h=\int T\,\mathrm{d}S=T_h\Delta S$ y $Q_c=-T_c\Delta S$, luego $\eta_C=1+Q_c/Q_h=1-T_c/T_h$. No se ha usado ninguna ecuación de estado. Para un gas ideal en el plano p–V se llega a lo mismo: las adiabáticas dan $T_hV_2^{\gamma-1}=T_cV_3^{\gamma-1}$ y $T_hV_1^{\gamma-1}=T_cV_4^{\gamma-1}$, de donde $V_2/V_1=V_3/V_4$ y $Q_c/Q_h=\frac{nRT_c\ln(V_4/V_3)}{nRT_h\ln(V_2/V_1)}=-\frac{T_c}{T_h}$. ■

Observación 4.3 (Temperatura termodinámica). Todos los motores reversibles entre los mismos focos tienen el mismo rendimiento, así que $(Q_c/Q_h)_{\text{rev}}=-T_c/T_h$ no depende de la sustancia. Esto define la escala absoluta de temperaturas sin referirse a ningún termómetro: $T_c=T_h\,|Q_c/Q_h|_{\text{rev}}$.

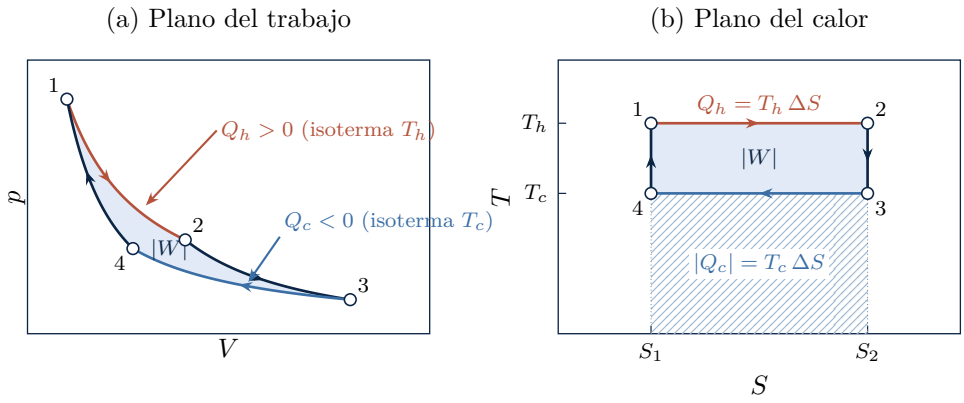


Figura 2. Ciclo de Carnot de un gas perfecto monoatómico. (a) Dos isotermas reversibles (roja, T_h; azul, T_c) y dos adiabáticas; el área encerrada es $|W|$. (b) Las adiabáticas reversibles son isoentrópicas y el ciclo es un rectángulo: el área bajo la isoterma caliente es Q_h; la rayada, $|Q_c|$.

Ejemplo 4.4 (Límites entre 600 K y 300 K)**.** Un motor tiene $\eta \le 1 - \frac{300}{600} = 0{,}50$: con $Q_h = 1\,\text{kJ}$ entrega como mucho 0,50 kJ. Un refrigerador, $\varepsilon \le \frac{300}{300} = 1$; una bomba de calor, $\nu \le \frac{600}{300} = 2$. La igualdad exige que la máquina y sus intercambios con los focos sean reversibles. ■

5. Ecuaciones prácticas

Uniendo la primera ley con $đQ_{\text{rev}} = T\,\mathrm{d}S$ se obtiene la *relación fundamental*

$$\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - p\,\mathrm{d}V, \qquad T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V, \qquad p = -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S. \tag{8}$$

Es una identidad entre estados de equilibrio, así que vale aunque el proceso real sea irreversible.

Proposición 5.1 (Ecuaciones $T\,\mathrm{d}S$)**.** *Para un sistema hidrostático,*

$$\mathrm{d}S = \frac{C_V}{T}\,\mathrm{d}T + \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V \mathrm{d}V, \qquad \mathrm{d}S = \frac{C_p}{T}\,\mathrm{d}T - \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}p, \tag{9}$$

es decir, los coeficientes calorimétricos del Tema 2 valen $l = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$ *y* $h = -T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$*, y*

$$C_p - C_V = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = \frac{TV\alpha^2}{\kappa_T} \ge 0. \tag{10}$$

Demostración. La primera es $\mathrm{d}S = đQ_{\text{rev}}/T = (C_V\mathrm{d}T + l\,\mathrm{d}V)/T$ con $l = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$ por (3). La segunda sale igual con $đQ_{\text{rev}} = C_p\mathrm{d}T + h\,\mathrm{d}p$ e imponiendo la exactitud de $\mathrm{d}H = T\,\mathrm{d}S + V\mathrm{d}p$, que da $h = -T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$. Por último, $C_p - C_V = l\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$ (Tema 2), con $\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \alpha/\kappa_T$ y $\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = \alpha V$. ■

Observación 5.2 (Qué aportan). Permiten calcular ΔS y la adiabática ($\mathrm{d}S = 0$) de *cualquier* sistema con solo su ecuación de estado y C_V (problema 39), y dan la forma general de $C_p - C_V$, siempre no negativa: el agua a 4 °C, con $\alpha = 0$, tiene $C_p = C_V$.

6. Ciclos Otto y Joule–Brayton

Ambos ciclos usan un gas perfecto (aire estándar) con dos adiabáticas reversibles; difieren en los tramos con calor: isócoros en Otto (motor de explosión) e isóbaros en Brayton (turbina de gas). Como $Q_{12} = Q_{34} = 0$, basta con los dos calores:

$$\begin{aligned} &\text{Otto:} && Q_{\text{in}} = C_V(T_3 - T_2), \quad Q_{\text{out}} = C_V(T_1 - T_4), \\ &\text{Brayton:} && Q_{\text{in}} = C_p(T_3 - T_2), \quad Q_{\text{out}} = C_p(T_1 - T_4). \end{aligned} \tag{11}$$

En los dos, las adiabáticas dan $T_2/T_1 = T_3/T_4$ (o, equivalentemente, $\Delta S_{\text{ciclo}} = 0$ da $T_3 T_1 = T_2 T_4$), y

$$\eta = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} = 1 - \frac{T_1}{T_2} = \begin{cases} 1 - r^{1-\gamma}, & r = V_1/V_2 \text{ (Otto)}, \\ 1 - r_p^{(1-\gamma)/\gamma}, & r_p = p_2/p_1 \text{ (Brayton)}. \end{cases} \tag{12}$$

Para $r = 8$ y $\gamma = 1{,}4$, $\eta_{\text{Otto}} = 1 - 8^{-0{,}4} = 0{,}565$.

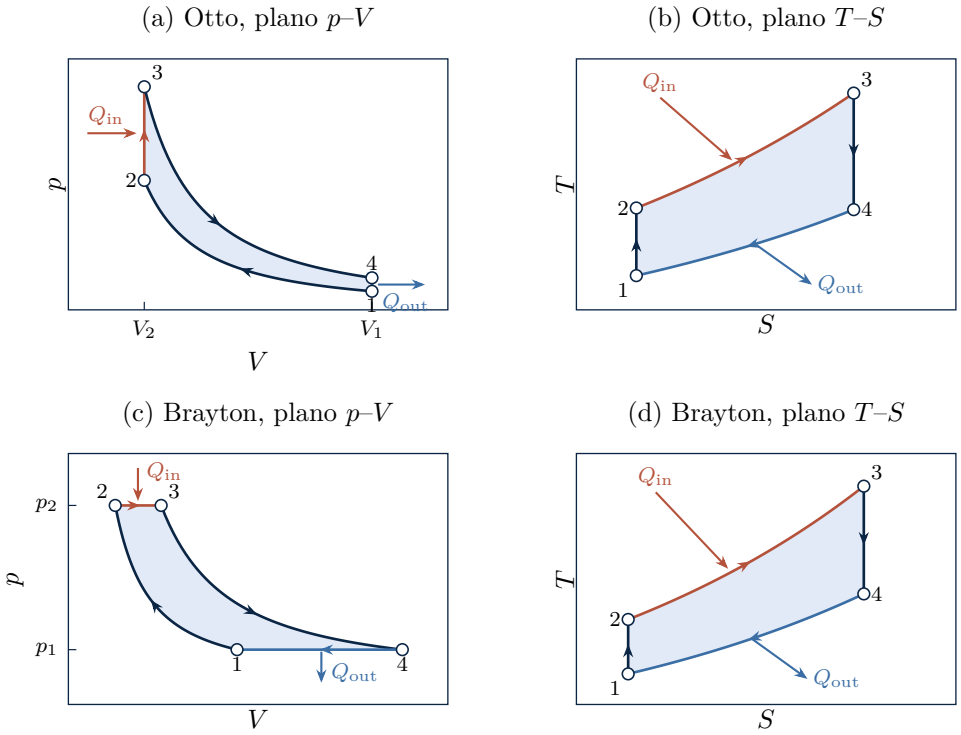


Figura 3. Ciclos Otto (arriba) y Joule–Brayton (abajo). En los dos, $1 \to 2$ y $3 \to 4$ son adiabáticas reversibles, verticales en el plano T–S. El calor entra y sale a volumen constante en Otto y a presión constante en Brayton; en T–S esos tramos son exponenciales, $T \propto \mathrm{e}^{S/C_V}$ y $T \propto \mathrm{e}^{S/C_p}$.

7. Trabajo perdido y trabajo máximo

Proposición 7.1 (Trabajo perdido)**.** *Para un motor entre dos focos, con* $S_{\text{gen}} = -Q_h/T_h - Q_c/T_c \geq 0$*,*

$$|W| = \Big(1 - \frac{T_c}{T_h}\Big) Q_h - T_c S_{\text{gen}}, \qquad W_{\text{perdido}} \equiv |W|_{\text{máx}} - |W| = T_c S_{\text{gen}}. \tag{13}$$

Demostración. Despejando $Q_c = -T_c(S_{\text{gen}} + Q_h/T_h)$ y llevándolo a $|W| = Q_h + Q_c$ se obtiene la primera expresión; el máximo, con $S_{\text{gen}} = 0$, es el de Carnot. ∎

Ejemplo 7.2 (Cuánto trabajo se pierde)**.** Un motor entre 600 y 300 K absorbe 1 kJ y entrega 0,40 kJ, luego cede 0,60 kJ: $S_{\text{gen}} = -\frac{1000}{600} + \frac{600}{300} = 0{,}333\,\text{J/K}$ y $W_{\text{perdido}} = 300 \cdot \frac{1}{3} = 100\,\text{J}$, la diferencia con los 0,50 kJ de Carnot. ■

Observación 7.3 (Trabajo máximo con cuerpos finitos). Si los focos son cuerpos de capacidad finita, su temperatura cambia y no hay un η_C fijo. El trabajo máximo se obtiene igualmente imponiendo reversibilidad, $\Delta S_{\text{univ}} = 0$, que fija la temperatura final; la energía sale después de la primera ley (problema 38).

8. Seminarios prácticos

Esta sección resuelve los nueve problemas de la lista #3 del tema [1], con su numeración original (31–39), y las cuestiones del parcial de 2025/26 [3] que corresponden a la segunda ley. Cada problema sigue la estructura de los temas 1 y 2: *enunciado*, *idea*, *resolución* paso a paso con todo el desarrollo simbólico y, cuando aporta, una *observación* y una figura. Salvo indicación contraria, $R = 8{,}314\,\text{J/(mol K)}$; para el Ar, $\bar{C}_V = \frac{3}{2}R$ y $\gamma = \frac{5}{3}$; para un diatómico, $\bar{C}_V = \frac{5}{2}R$ y $\gamma = \frac{7}{5}$.

8.1. Cómo plantear un problema del Tema 3

Los problemas del tema piden una de dos cosas: un *rendimiento* o un *cambio de entropía*. Lo primero es un balance de energía tramo a tramo (Tema 2); lo segundo, un balance de entropía (tabla 2).

Tabla 2. Mapa de decisión: qué método conviene según lo que pide el enunciado.

Lo que da / pide el enunciado	Método	Problemas
Ciclo con varios tramos; hallar η	M1. Rendimiento de un ciclo	31–33, 36, P.4(c)
ΔS del sistema (gas, cuerpo, agua…)	M2. Camino reversible auxiliar	34–37, 39, P.3
ΔS de focos, entorno y universo	M3. Balance de entropía	34, 35, 37, P.3(b), P.4(b)
Trabajo máximo, temperatura final óptima	M4. Reversibilidad, $\Delta S_{\text{univ}} = 0$	38
Sistema no ideal: $S(T, V)$, adiabáticas	M5. Ecuaciones $T\,\mathrm{d}S$	37, 39

Los cinco métodos

M1. *Rendimiento de un ciclo.* Completar T (y p, V) en todos los vértices; tabla de Q y W por tramo; $W_{\text{neto}} = -\sum Q_i$; $\eta = |W_{\text{neto}}|/Q_{\text{abs}}$ con $Q_{\text{abs}} = \sum_{Q_i>0} Q_i$.

M2. *Camino reversible auxiliar.* ΔS_{sis} solo depende de los estados extremos: se calcula con (6) o con la tabla 1, aunque el proceso real sea irreversible.

M3. *Balance de entropía.* Cada foco: $\Delta S_F = -Q_{\text{sis}}/T_F$; cada cuerpo finito: $C\ln(T_f/T_i)$; fuentes de trabajo: 0. Sumar y comprobar $\Delta S_{\text{univ}} \geq 0$.

M4. *Trabajo máximo.* Imponer $\Delta S_{\text{univ}} = 0$ para fijar el estado final y obtener el trabajo de la primera ley.

M5. *Ecuaciones $T\,\mathrm{d}S$.* $\mathrm{d}S = (\mathrm{d}U + p\,\mathrm{d}V)/T$ con la ecuación de estado y la energética; comprobar la exactitud e integrar. La adiabática reversible es $\mathrm{d}S = 0$.

8.2. El balance de entropía paso a paso

Paso 0: universo. Separar el universo en sistema, focos térmicos, cuerpos finitos y fuentes de trabajo.

Paso 1: estados. Completar los estados inicial y final de cada parte (T, p, V). Si hay equilibrio térmico final, T_f sale de la primera ley del conjunto aislado.

Paso 2: calores reales. Calcular el Q que intercambia cada parte en el proceso *real*, con los signos de cada una ($Q_F = -Q_{\text{sis}}$).

Paso 3: entropía del sistema. Por un camino reversible auxiliar entre los mismos estados (M2). No se usa el Q real salvo que el proceso sea reversible.

Paso 4: entropía del entorno. Focos, Q_F/T_F; cuerpos finitos, $C\ln(T_f/T_i)$; fuentes de trabajo, 0.

Paso 5: universo. Sumar. Si sale $\Delta S_{\text{univ}} < 0$, hay un error de signo; si sale 0, el proceso es reversible; si sale positivo, $S_{\text{gen}} = \Delta S_{\text{univ}}$.

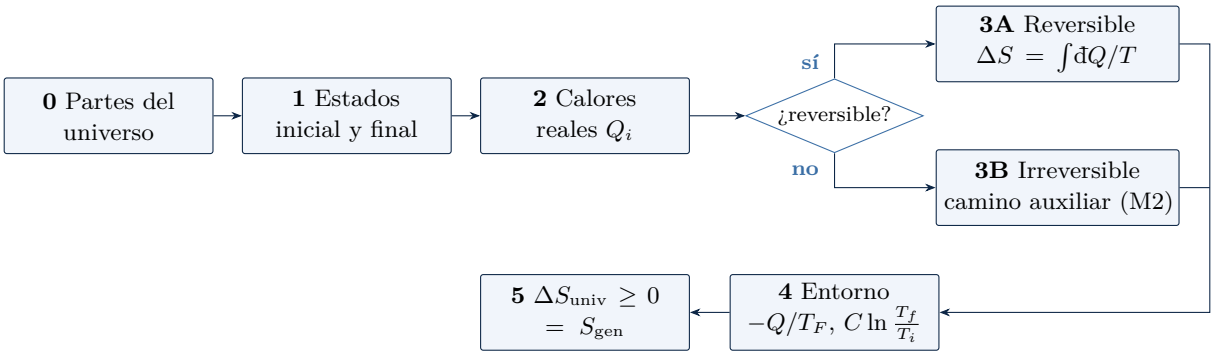


Figura 4. Esquema del balance de entropía. La única bifurcación es la reversibilidad, que decide si la entropía del sistema se calcula con el calor real o con un camino auxiliar; el entorno siempre se calcula con el calor real.

Observación 8.1 (El error más frecuente). Calcular $\Delta S_{\text{sis}} = Q_{\text{real}}/T$ en un proceso irreversible. En la expansión contra p_{ext} fija del problema 35, $Q/T = R/2$, pero $\Delta S_{\text{gas}} = R\ln 2$: la diferencia, $R(\ln 2 - \frac{1}{2})$, es justamente la entropía generada.

8.3. Problema 31. Ciclo isotermo, isóbaro e isócoro

Problema 31 (Rendimiento de un ciclo de tres tramos)**.** *Una cantidad de Ar, gas perfecto, está a* 1 bar*. Se comprime de forma isoterma y reversible hasta* 10 bar *y regresa al estado inicial por un isóbaro reversible seguido de un isócoro reversible. Dibuje el ciclo en el plano p–V y calcule su rendimiento.*

Resolución. **Idea.** Método M1: completar los tres vértices, calcular Q y W de cada tramo con las fórmulas del Tema 2 y dividir el trabajo neto entre el calor absorbido.

Paso 0: vértices. Estado 1: (p_1, V_1, T_1). La isoterma a T_1 hasta $10p_1$ da $V_2 = V_1/10$. Para volver a 1 con un isóbaro y un isócoro, el isóbaro a $10p_1$ debe llegar a $V_3 = V_1$, y por la ecuación de estado $T_3 = T_1\,\frac{p_3V_3}{p_1V_1} = 10\,T_1$. Todo se expresa en unidades de nRT_1.

Paso 1: tramo $1 \to 2$, isotermo. $\Delta U = 0$ y

$$Q_{12} = nRT_1 \ln\frac{V_2}{V_1} = -nRT_1 \ln 10 = -2{,}303\,nRT_1, \qquad W_{12} = -Q_{12} = +2{,}303\,nRT_1.$$

Paso 2: tramo $2 \to 3$, isóbaro a $10p_1$.

$$Q_{23} = n\bar{C}_p(T_3 - T_2) = \tfrac{5}{2}\,nR \cdot 9T_1 = 22{,}5\,nRT_1, \qquad W_{23} = -10p_1\Big(V_1 - \frac{V_1}{10}\Big) = -9\,nRT_1.$$

Paso 3: tramo $3 \to 1$, isócoro. $W_{31} = 0$ y $Q_{31} = n\bar{C}_V(T_1 - T_3) = \tfrac{3}{2}\,nR\,(-9T_1) = -13{,}5\,nRT_1$.

Paso 4: balance y rendimiento. $W_{\text{neto}} = 2{,}303 - 9 = -6{,}697\,nRT_1$ (y $\sum Q = +6{,}697$, como exige $\Delta U_{\text{ciclo}} = 0$). Solo absorbe calor el isóbaro, $Q_{\text{abs}} = 22{,}5\,nRT_1$:

$$\eta = \frac{|W_{\text{neto}}|}{Q_{\text{abs}}} = \frac{6{,}697}{22{,}5} = \boxed{0{,}298}.$$

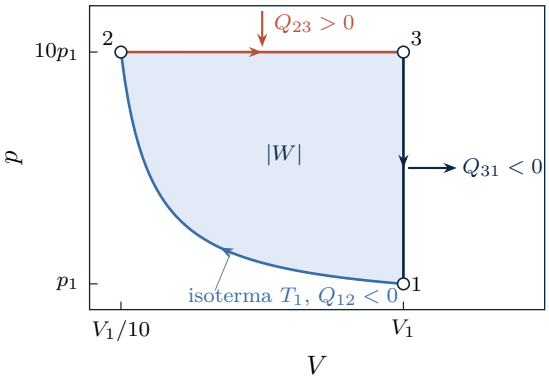


Figura 5. Problema 31. Compresión isoterma ($1 \to 2$, cede calor), isóbaro ($2 \to 3$, el único tramo que absorbe calor) e isócoro ($3 \to 1$, cede calor). El ciclo se recorre en sentido horario: es un motor, y el área encerrada es $|W_{\text{neto}}|$.

8.4. Problema 32. Ciclo adiabático, isotermo e isócoro

Problema 32 (Rendimiento con una adiabática)**.** *Una cantidad de Ar, gas perfecto, a* 1 bar *se comprime de forma adiabática y reversible hasta* 20 bar *y regresa al estado inicial por un isotermo reversible seguido de un isócoro reversible. Dibuje el ciclo y calcule su rendimiento.*

Resolución. **Idea.** Método M1 con Poisson en el tramo adiabático.

Paso 0: vértices. Por Poisson con $(\gamma-1)/\gamma = 0{,}4$ y $1/\gamma = 0{,}6$:

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{0,4} = 20^{0,4} = 3{,}314, \qquad \frac{V_2}{V_1} = \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{0,6} = 20^{-0,6} = 0{,}1657.$$

La isoterma a T_2 termina en $V_3 = V_1$, y el isócoro baja de T_2 a T_1.

Paso 1: tramo $1 \to 2$, adiabático. $Q_{12} = 0$ y $W_{12} = n\bar{C}_V(T_2 - T_1) = \frac{3}{2}\cdot 2{,}314\, nRT_1 = 3{,}472\, nRT_1$.

Paso 2: tramo $2 \to 3$, isotermo a T_2.

$$Q_{23} = nRT_2 \ln\frac{V_1}{V_2} = 3{,}314 \ln\frac{1}{0{,}1657}\, nRT_1 = 3{,}314\cdot 1{,}797\, nRT_1 = 5{,}957\, nRT_1 = -W_{23}.$$

Paso 3: tramo $3 \to 1$, isócoro. $W_{31} = 0$ y $Q_{31} = n\bar{C}_V(T_1 - T_2) = -3{,}472\, nRT_1$.

Paso 4: rendimiento. $W_{\text{neto}} = 3{,}472 - 5{,}957 = -2{,}486\, nRT_1$; solo absorbe la isoterma:

$$\eta = \frac{2{,}486}{5{,}957} = \boxed{0{,}418}.$$

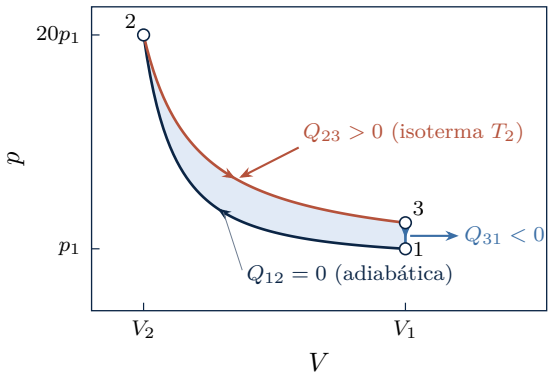


Figura 6. Problema 32. Compresión adiabática ($1 \to 2$), expansión isoterma a T_2 ($2 \to 3$, absorbe calor) e isócoro ($3 \to 1$, cede calor).

8.5. Problema 33. Ciclo isóbaro, adiabático e isotermo

Problema 33 (Rendimiento con razón de presiones)**.** *Un gas perfecto diatómico realiza un ciclo motor reversible formado por una compresión isóbara, una compresión adiabática y una expansión isoterma hasta el estado inicial. La razón entre la presión máxima y la mínima es $r_p = p_{\text{máx}}/p_{\text{mín}} = 5$. Dibuje el ciclo y calcule su rendimiento.*

Resolución. **Idea.** Método M1. La isoterma cierra el ciclo, luego une el estado 3 (presión máxima) con el 1 (presión mínima) a la misma temperatura T_1.

Paso 0: vértices. $p_1 = p_2 = p_{\text{mín}}$ (isóbaro), $p_3 = 5p_1$ y $T_3 = T_1$ (isoterma). Por Poisson en $2 \to 3$, con $(\gamma-1)/\gamma = 2/7$:

$$\frac{T_3}{T_2} = \left(\frac{p_3}{p_2}\right)^{2/7} = 5^{2/7} = 1{,}584 \quad\Longrightarrow\quad T_2 = \frac{T_1}{1{,}584} = 0{,}6314\, T_1.$$

Paso 1: tramo $1 \to 2$, isóbaro. $Q_{12} = n\bar{C}_p(T_2 - T_1) = \frac{7}{2}\,nR\,(-0{,}3686\,T_1) = -1{,}290\,nRT_1$ (cede calor).

Paso 2: tramo $2 \to 3$, adiabático. $Q_{23} = 0$.

Paso 3: tramo $3 \to 1$, isotermo. Expansión de $5p_1$ a p_1: $Q_{31} = nRT_1 \ln \frac{p_3}{p_1} = nRT_1 \ln 5 = 1{,}609\,nRT_1$ (absorbe).

Paso 4: rendimiento. $|W_{\text{neto}}| = \sum Q = 1{,}609 - 1{,}290 = 0{,}319\,nRT_1$, y

$$\eta = \frac{0{,}319}{1{,}609} = 1 - \frac{\frac{7}{2}(1 - 5^{-2/7})}{\ln 5} = \boxed{0{,}198}.$$

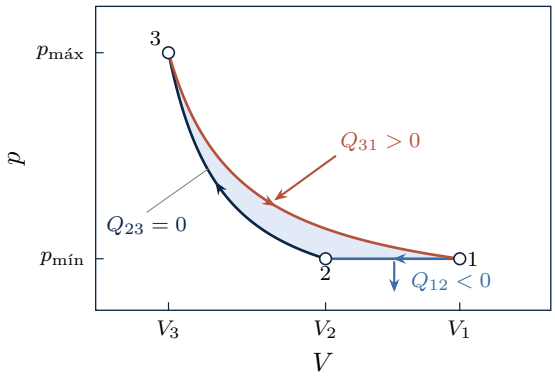


Figura 7. Problema 33. Compresión isóbara ($1 \to 2$), compresión adiabática ($2 \to 3$) y expansión isoterma ($3 \to 1$). El área encerrada es pequeña frente al calor absorbido en la isoterma, de ahí el rendimiento bajo.

8.6. Problema 34. Resistencia sumergida en agua

Problema 34 (Disipación eléctrica en un recipiente adiabático)**.** *En un recipiente adiabático con $M_a = 100\,\text{g}$ de agua ($c_a = 4{,}186\,\text{kJ/(kg K)}$) a $T_i = 300\,\text{K}$ se sumerge una resistencia de $M_r = 5\,\text{g}$ ($c_r = 0{,}85\,\text{kJ/(kg K)}$) y $R = 50\,\Omega$. Pasa una corriente $I = 1\,\text{A}$ durante $t = 5\,\text{min}$ y después se deja que la resistencia alcance el equilibrio con el agua. Determine (a) la temperatura final; (b) los cambios de energía interna de la resistencia y del agua; (c) los cambios de entropía de la resistencia, del agua y del universo.*

Resolución. **Idea.** La energía eléctrica es trabajo disipativo sobre la resistencia; el conjunto agua más resistencia es adiabático, así que su ΔU total es ese trabajo (Tema 2). Las entropías salen de $C\ln(T_f/T_i)$ (M2) y el universo es la suma (M3).

Paso 0: datos. $W_{\text{el}} = I^2Rt = 1^2 \cdot 50 \cdot 300 = 15\,000\,\text{J}$. Capacidades: $C_a = M_a c_a = 418{,}6\,\text{J/K}$, $C_r = M_r c_r = 4{,}25\,\text{J/K}$.

(a) Temperatura final. Conjunto adiabático y rígido: $\Delta U_a + \Delta U_r = W_{\text{el}}$, con los dos cuerpos a la misma T_f al final:

$$(C_a + C_r)(T_f - T_i) = W_{\text{el}} \quad \Longrightarrow \quad T_f = 300 + \frac{15000}{422{,}85}\,\text{K} = \boxed{335{,}47\,\text{K}}.$$

(b) Energías internas. $\Delta U_r = C_r \Delta T = 4{,}25 \cdot 35{,}47 = \boxed{150{,}8\,\text{J}}$ y $\Delta U_a = C_a \Delta T = \boxed{14\,849\,\text{J}}$. La resistencia recibe los $15\,000\,\text{J}$ como trabajo y cede $14\,849\,\text{J}$ de calor al agua.

(c) Entropías. Con $\ln(T_f/T_i) = \ln 1{,}11824 = 0{,}11176$:

$$\Delta S_r = C_r \ln \frac{T_f}{T_i} = \boxed{0{,}475\,\mathrm{J/K}}, \qquad \Delta S_a = C_a \ln \frac{T_f}{T_i} = \boxed{46{,}78\,\mathrm{J/K}}.$$

La fuente eléctrica es una fuente de trabajo y no cambia de entropía, y el recipiente es adiabático:

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_r + \Delta S_a = \boxed{47{,}26\,\mathrm{J/K}} > 0.$$

■

Observación 8.2 (Origen de la entropía). No entra calor desde fuera, así que toda la entropía es *generada*: la disipación del trabajo eléctrico y el paso de calor de la resistencia, más caliente durante el proceso, al agua.

8.7. Problema 35. Mismos estados, reversible e irreversible

Problema 35 (Expansión isoterma y contra presión fija)**.** *Un mol de gas ideal pasa de (p_i, V_i) a $(p_i/2, 2V_i)$ por dos procesos: (a) isotermo reversible y (b) irreversible contra una presión constante $p_i/2$, en contacto con un foco a T_i. Determine en cada caso Q, W, ΔU y ΔS del sistema y del foco.*

Resolución. **Idea.** Los estados son los mismos y están a T_i (porque $p_i V_i = \frac{p_i}{2}\, 2V_i$): ΔU y ΔS_{gas} son iguales en los dos casos (M2). Cambian Q y W, y con ellos la entropía del foco (M3).

Paso 0: comunes. $\Delta U = 0$ (gas ideal, T igual) y, por la tabla 1, $\Delta S_{\text{gas}} = R \ln \frac{2V_i}{V_i} = R \ln 2 = 5{,}763\,\mathrm{J/K}$ en los dos casos.

(a) Reversible. $W_a = -RT_i \ln 2$ y $Q_a = -W_a = RT_i \ln 2$. El foco cede ese calor a su temperatura:

$$\Delta S_F = -\frac{Q_a}{T_i} = -R \ln 2, \qquad \Delta S_{\text{univ}} = R \ln 2 - R \ln 2 = \boxed{0}.$$

(b) Contra $p_i/2$. Trabajo con la presión exterior (Tema 2, M2):

$$W_b = -\frac{p_i}{2}\,(2V_i - V_i) = -\frac{p_i V_i}{2} = -\frac{RT_i}{2}, \qquad Q_b = -W_b = \frac{RT_i}{2}.$$

$$\Delta S_F = -\frac{Q_b}{T_i} = -\frac{R}{2}, \qquad \Delta S_{\text{univ}} = R\Big(\ln 2 - \frac{1}{2}\Big) = 8{,}314 \cdot 0{,}193\ \mathrm{J/K} = \boxed{1{,}61\,\mathrm{J/K}} > 0.$$

■

Tabla 3. Problema 35. Los mismos estados extremos con dos procesos distintos.

Proceso	W	Q	ΔU	ΔS_{gas}	ΔS_{foco}	ΔS_{univ}
(a) reversible	$-RT_i \ln 2$	$RT_i \ln 2$	0	$R \ln 2$	$-R \ln 2$	0
(b) contra $p_i/2$	$-RT_i/2$	$RT_i/2$	0	$R \ln 2$	$-R/2$	$R(\ln 2 - \frac{1}{2})$

8.8. Problema 36. Ciclo con una adiabática irreversible

Problema 36 (Temperaturas y entropía generada)**.** *Un mol de gas perfecto diatómico está a $p_1 = 1\,\text{atm}$ y $T_1 = 300\,\text{K}$. Se comprime reversible y adiabáticamente hasta $5p_1$ (estado 2); después, en un isóbaro reversible, absorbe $10\,\text{kJ}$ (estado 3); desde ahí se expande adiabática e irreversiblemente contra una presión exterior constante $p_1 = p_4$ (estado 4); por último, un isóbaro reversible a p_1 cierra el ciclo. (a) Esquematice el ciclo y calcule la temperatura de cada estado. (b) Calcule la variación de entropía en $3 \to 4$.*

Resolución. **Idea.** T_2 sale de Poisson (adiabática reversible); T_3, del calor del isóbaro; T_4, del balance de energía de la expansión irreversible contra p_1 (Tema 2), no de Poisson. ΔS_{34} se calcula por un camino reversible (M2).

(a) Paso 1: estado 2. Con $(\gamma-1)/\gamma = 2/7$: $T_2 = T_1\,5^{2/7} = 300 \cdot 1{,}5838\ \text{K} = \boxed{475{,}1\,\text{K}}$.

(a) Paso 2: estado 3. Isóbaro: $Q_{23} = n\bar{C}_p(T_3 - T_2)$ con $\bar{C}_p = \frac{7}{2}R = 29{,}10\,\text{J/(mol K)}$:

$$T_3 = T_2 + \frac{Q_{23}}{n\bar{C}_p} = 475{,}1 + \frac{10\,000}{29{,}10}\ \text{K} = 475{,}1 + 343{,}7 = \boxed{818{,}8\,\text{K}}.$$

(a) Paso 3: estado 4. Adiabático ($Q = 0$) contra $p_{\text{ext}} = p_1$, y el gas termina en $p_4 = p_1$. Balance: $\Delta U = W$, es decir $n\bar{C}_V(T_4 - T_3) = -p_1(V_4 - V_3)$, con $V_4 = nRT_4/p_1$ y $V_3 = nRT_3/(5p_1)$:

$$\tfrac{5}{2}R\,(T_4 - T_3) = -RT_4 + \frac{RT_3}{5} \quad\Longrightarrow\quad \tfrac{7}{2}T_4 = \left(\tfrac{5}{2} + \tfrac{1}{5}\right)T_3 \quad\Longrightarrow\quad T_4 = \frac{2{,}7}{3{,}5}\,T_3 = \boxed{631{,}6\,\text{K}}.$$

(a) Paso 4: cierre. El isóbaro $4 \to 1$ a p_1 enfría el gas de $631{,}6\,\text{K}$ a $300\,\text{K}$. Volúmenes ($V = nRT/p$): $V_1 = 24{,}6\,\text{L}$, $V_2 = 7{,}80\,\text{L}$, $V_3 = 13{,}4\,\text{L}$, $V_4 = 51{,}8\,\text{L}$ (figura 8).

(b) Entropía en $3 \to 4$. Camino reversible auxiliar entre $(T_3, 5p_1)$ y (T_4, p_1) con (6):

$$\Delta S_{34} = n\bar{C}_p \ln\frac{T_4}{T_3} - nR\ln\frac{p_4}{p_3} = 29{,}10\ln\frac{2{,}7}{3{,}5} + 8{,}314\ln 5 = -7{,}55 + 13{,}38 = \boxed{5{,}83\,\text{J/K}}.$$

Es positivo, como debe ser en un proceso adiabático irreversible: $\Delta S = S_{\text{gen}} > 0$. ■

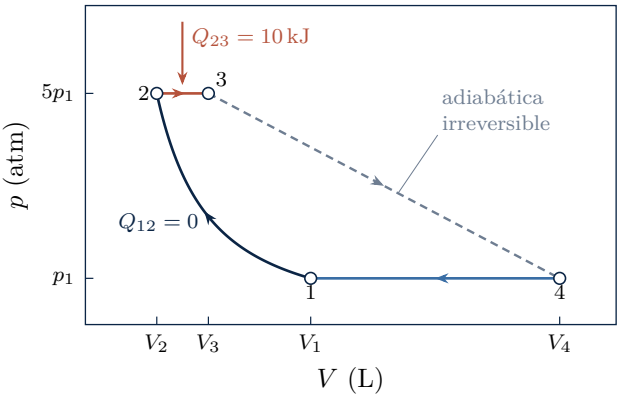


Figura 8. Problema 36. Los tramos $1 \to 2$ (adiabática), $2 \to 3$ y $4 \to 1$ (isóbaros) son reversibles. La expansión $3 \to 4$ es irreversible: no tiene trayectoria en el plano p–V, solo sus estados extremos; la línea discontinua es esquemática.

8.9. Problema 37. Calentamiento con muchos focos y con uno

Problema 37 (Entropía del universo con focos)**.** *Un sistema con $U = nAT$ $(A > 0)$ se calienta reversiblemente a volumen constante de T_1 a T_2 en contacto con infinitos focos de temperaturas entre T_1 y T_2, y después se enfría a volumen constante hasta T_1 con un único foco a T_1. (a) Calcule los cambios de entropía del sistema, de los focos y del universo. (b) Repítalo si el calentamiento se hubiera hecho con un único foco a T_2.*

Resolución. **Idea.** $C_V = \mathrm{d}U/\mathrm{d}T = nA$ es constante; a volumen fijo $\text{đ}Q = nA\,\mathrm{d}T$. El sistema hace un ciclo, así que su ΔS total es cero; todo el balance está en los focos (M3).

Paso 0: sistema. En cada tramo, por la tabla 1, $\Delta S_{\text{sis}} = \pm nA\ln(T_2/T_1)$; en el conjunto, $\Delta S_{\text{sis}} = 0$.

(a) Calentamiento con infinitos focos. En cada instante el sistema y el foco están a la misma T: es reversible. Cada foco cede $nA\,\mathrm{d}T$ a su temperatura T:

$$\Delta S_{\text{focos}} = -\int_{T_1}^{T_2} \frac{nA\,\mathrm{d}T}{T} = -nA\ln\frac{T_2}{T_1}, \qquad \Delta S_{\text{univ}} = 0.$$

(a) Enfriamiento con un foco a T_1. El foco recibe $nA(T_2 - T_1)$ a T_1:

$$\Delta S_{T_1} = \frac{nA(T_2 - T_1)}{T_1}, \qquad \Delta S_{\text{univ}} = nA\Big[\frac{T_2}{T_1} - 1 - \ln\frac{T_2}{T_1}\Big] > 0,$$

positivo porque $x - 1 > \ln x$ para $x = T_2/T_1 > 1$. Es también el total del apartado (a).

(b) Calentamiento con un foco a T_2. El foco cede $nA(T_2 - T_1)$ a T_2:

$$\Delta S_{T_2} = -\frac{nA(T_2 - T_1)}{T_2}, \qquad \Delta S_{\text{univ}}^{\text{calent.}} = nA\Big[\ln\frac{T_2}{T_1} - \Big(1 - \frac{T_1}{T_2}\Big)\Big] > 0.$$

Sumando el enfriamiento, el ln se cancela:

$$\Delta S_{\text{univ}}^{\text{total}} = nA\Big[\frac{T_2}{T_1} - 2 + \frac{T_1}{T_2}\Big] = \boxed{nA\,\frac{(T_2 - T_1)^2}{T_1 T_2}} > 0.$$

■

Observación 8.3 (Lectura). Con infinitos focos el calentamiento no genera entropía: la diferencia de temperatura con el foco es siempre infinitesimal. Con un solo foco, cada intercambio a través de una diferencia finita de T genera entropía.

8.10. Problema 38. Trabajo máximo entre dos cuerpos

Problema 38 (Motor entre cuerpos finitos)**.** *Dos cuerpos idénticos de capacidades $C_1 = C_2 = C$, a 400 y 300 K, se usan como focos de un motor; están a presión constante y sin cambios de fase. Determine (a) el trabajo máximo y la temperatura de cada cuerpo cuando se obtiene; (b) el rendimiento en esas condiciones. (Aplicación: $C = 2\,\text{kJ/K}$, es decir, $c = 2\,\text{kJ/(kg K)}$ para 1 kg de cada cuerpo.)*

Resolución. **Idea.** Método M4: el trabajo es máximo si el conjunto es reversible, $\Delta S_{\text{univ}} = 0$. El motor hace ciclos ($\Delta S_{\text{motor}} = 0$) y los dos cuerpos acaban a la misma T_f, cuando ya no hay diferencia de temperatura que aprovechar.

(a) Paso 1: temperatura final.

$$\Delta S_{\text{univ}} = C\ln\frac{T_f}{400} + C\ln\frac{T_f}{300} = C\ln\frac{T_f^2}{400\cdot 300} = 0 \quad\Longrightarrow\quad T_f = \sqrt{400\cdot 300} = \boxed{346{,}4\,\text{K}}.$$

(a) Paso 2: trabajo. El cuerpo caliente cede $C(400 - T_f)$ y el frío recibe $C(T_f - 300)$; la diferencia es el trabajo:

$$|W|_{\text{máx}} = C(400 - T_f) - C(T_f - 300) = C\,(700 - 2T_f) = 2000\cdot 7{,}18\ \text{J} = \boxed{14{,}4\,\text{kJ}}.$$

(b) Rendimiento. $Q_{\text{abs}} = C(400 - T_f) = 107{,}2\,\text{kJ}$ y

$$\eta = \frac{700 - 2T_f}{400 - T_f} = \frac{(\sqrt{400} - \sqrt{300})^2}{\sqrt{400}\,(\sqrt{400} - \sqrt{300})} = 1 - \sqrt{\frac{300}{400}} = \boxed{0{,}134}.$$

■

Observación 8.4 (Comparación). El rendimiento es menor que el de Carnot entre las temperaturas iniciales, $1 - 300/400 = 0{,}25$, porque los focos se acercan en temperatura mientras el motor trabaja. Si los cuerpos se pusieran en contacto directo, $T_f = 350\,\text{K}$, $W = 0$ y $\Delta S_{\text{univ}} = C\ln\frac{49}{48} > 0$.

8.11. Problema 39. Radiación térmica

> **Problema 39** (Gas de fotones)**.** *La radiación térmica en un volumen V a temperatura T cumple $U = aVT^4$ y $p = U/(3V)$, con a constante. Calcule (a) la entropía $S(T, V)$; (b) la ecuación de las adiabáticas. Represente en un diagrama pV el ciclo de Carnot de la radiación y calcule su rendimiento.*

Resolución. **Idea.** Método M5: $\mathrm{d}S = (\mathrm{d}U + p\,\mathrm{d}V)/T$ con las dos ecuaciones dadas; la adiabática es $S = \text{cte}$.

(a) Paso 1: diferencial. $\mathrm{d}U = 4aVT^3\mathrm{d}T + aT^4\mathrm{d}V$ y $p\,\mathrm{d}V = \frac{1}{3}aT^4\mathrm{d}V$, luego

$$\mathrm{d}S = \frac{\mathrm{d}U + p\,\mathrm{d}V}{T} = 4aVT^2\,\mathrm{d}T + \tfrac{4}{3}aT^3\,\mathrm{d}V.$$

(a) Paso 2: exactitud. $\partial_V(4aVT^2) = 4aT^2 = \partial_T(\frac{4}{3}aT^3)$. ✓

(a) Paso 3: integración. Respecto de T: $S = \frac{4}{3}aVT^3 + g(V)$; derivando respecto de V, $\frac{4}{3}aT^3 + g' = \frac{4}{3}aT^3$, así que $g' = 0$. Tomando $S \to 0$ cuando $T \to 0$ (tercera ley):

$$\boxed{S = \tfrac{4}{3}\,aVT^3}.$$

(b) Adiabáticas. $S = \text{cte}$ da $VT^3 = \text{cte}$. Como $p = \frac{1}{3}aT^4$, $T \propto p^{1/4}$ y $Vp^{3/4} = \text{cte}$, es decir,

$$\boxed{pV^{4/3} = \text{cte}}.$$

Ciclo de Carnot. Como p solo depende de T, las *isotermas son isóbaras*: rectas horizontales en el plano pV (figura 9). En la isoterma caliente, de V_1 a V_2: $Q_h = \Delta U + p\,\Delta V = aT_h^4\Delta V + \frac{1}{3}aT_h^4\Delta V = \frac{4}{3}aT_h^4(V_2 - V_1)$, y análogamente $Q_c = -\frac{4}{3}aT_c^4(V_3 - V_4)$. Las adiabáticas dan $V_2T_h^3 = V_3T_c^3$ y $V_1T_h^3 = V_4T_c^3$, así que $V_3 - V_4 = (T_h/T_c)^3(V_2 - V_1)$ y

$$\frac{Q_c}{Q_h} = -\frac{T_c^4}{T_h^4}\Big(\frac{T_h}{T_c}\Big)^3 = -\frac{T_c}{T_h} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\eta = 1 - \frac{T_c}{T_h}},$$

el de Carnot, como exige el teorema para cualquier sustancia. ■

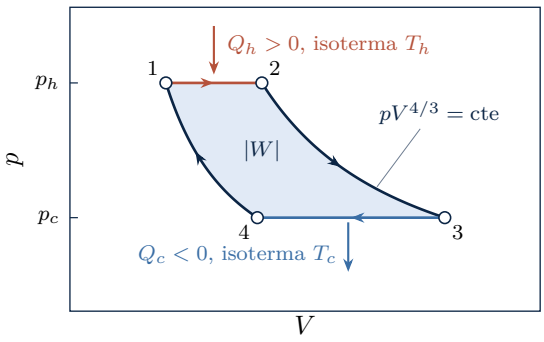


Figura 9. Problema 39. Ciclo de Carnot de la radiación térmica. Como $p = \frac{1}{3}aT^4$ solo depende de T, las isotermas son horizontales (isóbaras); las adiabáticas reversibles son $pV^{4/3} = \text{cte}$.

8.12. Parcial 2025/26, cuestión 3

Problema P.3 (Entropía del gas y del foco)**.** *Un mol de gas ideal se expande isoterma y reversiblemente desde (p_i, V_i) hasta $p_i/2$, en contacto con un foco a T_i. (a) ¿Cuál es el cambio de energía y de entropía del gas? (b) ¿Cuál es el cambio de entropía del foco?*

Resolución. **Idea.** Es el caso (a) del problema 35: mismos estados $(p_i, V_i) \to (p_i/2, 2V_i)$ a T_i.
(a). $\Delta U = 0$ (gas ideal isotermo) y $\Delta S_{\text{gas}} = R \ln \frac{V_f}{V_i} = \boxed{R \ln 2}$; el gas absorbe $Q = RT_i \ln 2$.
(b). El foco cede ese calor a T_i: $\Delta S_F = -\dfrac{RT_i \ln 2}{T_i} = \boxed{-R \ln 2}$, y $\Delta S_{\text{univ}} = 0$, como corresponde a un proceso reversible. ∎

8.13. Parcial 2025/26, cuestión 4(b) y 4(c)

Problema P.4 (Entropía del universo y teorema de Carnot)**.** *Un gas perfecto monoatómico se calienta adiabática y reversiblemente de T_1 a T_2 reduciendo su volumen a la mitad $(1 \to 2)$; se expande en contacto con un foco a T_2 hasta su volumen inicial $(2 \to 3)$; y vuelve al estado 1 en contacto con un foco a T_1 por un proceso irreversible a volumen constante $(3 \to 1)$. (b) ¿Cuál es el cambio de entropía del universo? (c) ¿Se cumple el teorema de Carnot? (Dato: $\frac{x^n-1}{\ln x^n} > 1$ para $x > 1$, $n > 0$.)*

Resolución. **Idea.** El gas hace un ciclo, $\Delta S_{\text{gas}} = 0$: todo el cambio está en los dos focos (M3). Para (c) se compara $\eta = |W|/Q_{\text{abs}}$ (M1) con $\eta_C = 1 - T_1/T_2$.
Paso 0: datos. Por Poisson con $\gamma - 1 = \frac{2}{3}$ y $V_1/V_2 = 2$: $x \equiv T_2/T_1 = 2^{2/3} = 1{,}587$, de modo que $\ln 2 = \frac{3}{2} \ln x$. Calores: $Q_{12} = 0$; $Q_{23} = nRT_2 \ln 2$ (isoterma reversible, absorbe); $Q_{31} = \frac{3}{2}nR(T_1 - T_2)$ (isócoro, cede; cuestión 4(a), Tema 2).
(b) Entropía del universo. Foco a T_2: cede Q_{23}, $\Delta S_{T_2} = -nR \ln 2 = -\frac{3}{2}nR \ln x$. Foco a T_1: recibe $\frac{3}{2}nR(T_2 - T_1)$, $\Delta S_{T_1} = \frac{3}{2}nR(x - 1)$. Así

$$\Delta S_{\text{univ}} = \tfrac{3}{2}nR\,[(x-1) - \ln x] = \tfrac{3}{2}nR\,(0{,}587 - 0{,}462) = \boxed{0{,}188\,nR} > 0,$$

positivo por el dato del enunciado (con $n = 1$ en la potencia, $x - 1 > \ln x$): el isócoro con una diferencia finita de temperatura es irreversible.
(c) Teorema de Carnot. $|W| = Q_{23} + Q_{31}$ y $Q_{\text{abs}} = Q_{23}$:

$$\eta = 1 - \frac{\frac{3}{2}nR(T_2 - T_1)}{nRT_2 \ln 2} = 1 - \frac{T_2 - T_1}{T_2 \ln x} = 1 - \frac{1 - 1/x}{\ln x} = 1 - 0{,}801 = 0{,}199.$$

Con $\eta_C = 1 - T_1/T_2 = 1 - 1/x = 0{,}370$,

$$\eta < \eta_C \iff \frac{1 - 1/x}{\ln x} > \frac{1}{x} \iff \frac{x-1}{\ln x} > 1,$$

que es el dato. **Sí se cumple**: $0{,}199 < 0{,}370$. ■

8.14. Resumen de resultados

Tabla 4. Resultados de los seminarios del Tema 3.

Problema	Resultado	Método
31	$\eta = 6{,}697/22{,}5 = 0{,}298$	M1
32	$T_2 = 3{,}314\,T_1$; $\eta = 0{,}418$	M1
33	$T_2 = 0{,}631\,T_1$; $\eta = 0{,}198$	M1
34	$T_f = 335{,}5\,\mathrm{K}$; $\Delta U_r = 151\,\mathrm{J}$, $\Delta U_a = 14\,849\,\mathrm{J}$; $\Delta S_r = 0{,}475\,\mathrm{J/K}$, $\Delta S_a = 46{,}8\,\mathrm{J/K}$, $\Delta S_{\mathrm{univ}} = 47{,}3\,\mathrm{J/K}$	M2, M3
35	$\Delta S_{\mathrm{gas}} = R\ln 2$; (a) $\Delta S_F = -R\ln 2$, $\Delta S_{\mathrm{univ}} = 0$; (b) $\Delta S_F = -R/2$, $\Delta S_{\mathrm{univ}} = 1{,}61\,\mathrm{J/K}$	M2, M3
36	$T_2 = 475{,}1\,\mathrm{K}$, $T_3 = 818{,}8\,\mathrm{K}$, $T_4 = 631{,}6\,\mathrm{K}$; $\Delta S_{34} = 5{,}83\,\mathrm{J/K}$	M1, M2
37	(a) $\Delta S_{\mathrm{univ}} = nA[x - 1 - \ln x]$; (b) $nA(T_2 - T_1)^2/(T_1T_2)$, con $x = T_2/T_1$	M3
38	$T_f = \sqrt{T_1T_2} = 346{,}4\,\mathrm{K}$; $\lvert W\rvert_{\mathrm{máx}} = 14{,}4\,\mathrm{kJ}$; $\eta = 1 - \sqrt{3/4} = 0{,}134$	M4
39	$S = \frac{4}{3}aVT^3$; $pV^{4/3} = \mathrm{cte}$; $\eta = 1 - T_c/T_h$	M5
P.3	$\Delta U = 0$, $\Delta S_{\mathrm{gas}} = R\ln 2$; $\Delta S_F = -R\ln 2$	M2, M3
P.4	$\Delta S_{\mathrm{univ}} = \frac{3}{2}nR(x - 1 - \ln x) = 0{,}188\,nR$; $\eta = 0{,}199 < \eta_C = 0{,}370$	M3, M1

Lista de control antes de entregar

- ¿En un rendimiento, se divide entre el calor *absorbido* y no entre el calor neto?
- ¿Se ha comprobado $\sum Q_i = -W_{\mathrm{neto}}$ en el ciclo?
- ¿La entropía del sistema se ha calculado por un camino reversible, y no con Q_{real}/T?
- ¿El calor del foco lleva el signo cambiado, $Q_F = -Q_{\mathrm{sis}}$, y se divide por la T del foco?
- ¿Sale $\Delta S_{\mathrm{univ}} \geq 0$? Si es negativo, hay un error de signo.
- ¿Se ha usado Poisson solo en adiabáticas *reversibles*?

A. Formulario del Tema 3

Magnitud o resultado	Expresión	Referencia
Máquinas térmicas		
Motor	$\eta = -W/Q_h = 1 + Q_c/Q_h$; varios tramos: $\lvert W\rvert/Q_{\text{abs}}$	ec. (1)
Refrigerador y bomba	$\varepsilon = Q_c/W, \quad \nu = -Q_h/W = \varepsilon + 1$	ec. (1)
Carnot	$\eta_C = 1 - \dfrac{T_c}{T_h}, \quad \varepsilon_C = \dfrac{T_c}{T_h - T_c}, \quad \nu_C = \dfrac{T_h}{T_h - T_c}$	ec. (7)
Otto y Brayton	$\eta = 1 - r^{1-\gamma}, \quad \eta = 1 - r_p^{(1-\gamma)/\gamma}$	ec. (12)
Entropía		
Definición	$\mathrm{d}S = \text{đ}Q_{\text{rev}}/T$	ec. (2)
Balance	$\Delta S = \int \text{đ}Q/T_F + S_{\text{gen}}, \quad S_{\text{gen}} \geq 0$	ec. (4)
Universo	$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sis}} + \Delta S_{\text{ent}} \geq 0$	ec. (5)
Gas ideal	$\Delta S = C_V \ln \frac{T_2}{T_1} + nR \ln \frac{V_2}{V_1} = C_p \ln \frac{T_2}{T_1} - nR \ln \frac{p_2}{p_1}$	ec. (6)
Cuerpo y foco	$\Delta S = C \ln(T_f/T_i); \quad \Delta S_F = -Q_{\text{sis}}/T_F$	tabla 1
Ecuaciones prácticas		
Relación fundamental	$\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - p\,\mathrm{d}V$	ec. (8)
Ec. de la energía	$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p$	ec. (3)
Ecuaciones $T\,\mathrm{d}S$	$\mathrm{d}S = \frac{C_V}{T}\mathrm{d}T + \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V \mathrm{d}V = \frac{C_p}{T}\mathrm{d}T - \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}p$	ec. (9)
$C_p - C_V$ general	$TV\alpha^2/\kappa_T \geq 0$	ec. (10)
Trabajo útil		
Trabajo perdido	$W_{\text{perdido}} = T_c S_{\text{gen}}$	ec. (13)
Cuerpos finitos	$\Delta S_{\text{univ}} = 0 \Rightarrow T_f = \sqrt{T_1 T_2}$ (iguales)	probl. 38

Referencias

[1] J. González Ayala. *Termodinámica I*, capítulo 3: Segunda ley, y Lista de problemas #3. Apuntes de la asignatura. Grado en Física, Universidad de Salamanca, 2026.

[2] J. González Ayala. *Tema 3. Segundo principio: entropía, reversibilidad y límites del trabajo*. Transparencias. Universidad de Salamanca, curso 2026–27.

[3] *Termodinámica I. Prueba de evaluación continua (temas 1–3)*. Universidad de Salamanca, 31 de octubre de 2025.

[4] D. Martín Guerrero. *Primera ley (Termodinámica I, Tema 2)*. Apuntes formalizados con seminarios prácticos. Grado en Física, Universidad de Salamanca, 2026.

[5] H. B. Callen. *Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics*, 2.ª ed. Wiley, 1985.

[6] M. W. Zemansky y R. H. Dittman. *Calor y termodinámica*, 6.ª ed. McGraw-Hill, 1990.